

PROJETS

Méthodologie

Pour réaliser un programme élaboré :

- 1) Réfléchir à l'affichage : dans l'ordre de déroulement, que doit afficher et demander à l'utilisateur le programme ?
- 2) Faire un schéma de déroulement : indiquer les étapes du programme en les reliant par des flèches, en faisant apparaître les choix possibles (bifurcations) et retours en arrière (boucles).
- 3) Réfléchir aux variables : quelles sont les informations que le programme va utiliser, quel est leur type ?

Consignes de structuration du code

Effectuer la déclaration/initiaisation de toutes les variables au début du programme

Choisir le nom des variables de façon à expliquer leur rôle dans un commentaire.

Mettre un commentaire à chaque boucle, fonction, affectation de variable du programme

Prévoir une explication du fonctionnement et à chaque étape **des messages à l'intention de l'utilisateur** qui n'est pas censé maîtriser les règles et objectifs du programme.

Utiliser au maximum les **fonctions**.

Instructions autorisées

Seules les instructions et mots-clés suivants pourront être utilisés :

```
from random import randint #import de module python
#commentaires
variable = 5 #affectation d'une valeur entière à une variable
decimal = 3.4 #affectation d'une valeur décimale à une variable
texte = "bonjour" #affectation d'une chaîne à une variable
test = True #affectation d'une valeur booléenne à une variable
nombrehasard = randint(1 , 100) #tirage au sort d'une valeur entière
variable = int(input()) #saisie d'une valeur entière
decimal = float(input()) #saisie d'une valeur décimale
texte = input() #saisie d'une chaîne
print("message" , variable , end="") #affichage
if variable == 5 :    #tests possibles : ==, !=, >, >=, <, <=
    #instructions
elif variable == 10 or variable == 11 :
    #opérateurs possibles : and, or, not
    #instructions
else :
    #instructions
for i in range(10) :
    #instructions
while variable != 0 :
    #instructions

liste = [1,2,3] #affectation d'une liste à une variable
del (liste[0]) #suppression d'un élément de la liste
liste.remove(1) # suppression d'une valeur d'une liste
liste.append(3) # ajout d'un élément à la liste
len(liste) #taille d'une liste

def fonction (param1,param2): #définition d'une fonction
```

Jeu de Mastermind

L'ordinateur choisit au hasard une série ordonnée de quatre couleurs parmi les couleurs suivantes :
rouge ; jaune ; vert ; bleu ; orange ; blanc ; violet ; fuchsia.

La même couleur peut être choisie plusieurs fois.

L'utilisateur doit deviner dans l'ordre les quatre couleurs choisies par l'ordinateur.

Il dispose de dix essais au maximum.

A chaque essai, il propose une série de quatre couleurs et l'ordinateur lui répond en affichant le nombre de couleurs bien placées et le nombre de couleurs mal placées, mais sans préciser quelles couleurs sont bien placées ou mal placées.

Exemple de partie

L'ordinateur tire au sort la série jaune ; orange ; jaune ; blanc.

Proposition 1 : bleu ; orange ; blanc ; violet

Réponse 1 : une couleur bien placée (le orange) et une mal placée (le blanc)

Proposition 2 : bleu ; orange ; vert ; fuchsia

Réponse 2 : une couleur bien placée (le orange) et aucune mal placée

Proposition 3 : bleu ; blanc ; jaune ; rouge

Réponse 3 : une couleur bien placée (le jaune) et une mal placée (le blanc)

Proposition 4 : bleu ; bleu ; bleu ; blanc

Réponse 4 : une couleur bien placée (le blanc) et aucune mal placée

Proposition 5 : blanc ; orange ; jaune ; blanc

Réponse 5 : trois couleurs bien placées (le orange, le jaune et le blanc) et aucune mal placée

Proposition 6 : jaune ; orange ; jaune ; blanc

Réponse 6 : quatre couleurs bien placées, gagné